

# Netzwerke und Schaltungen 1

## Übung 03

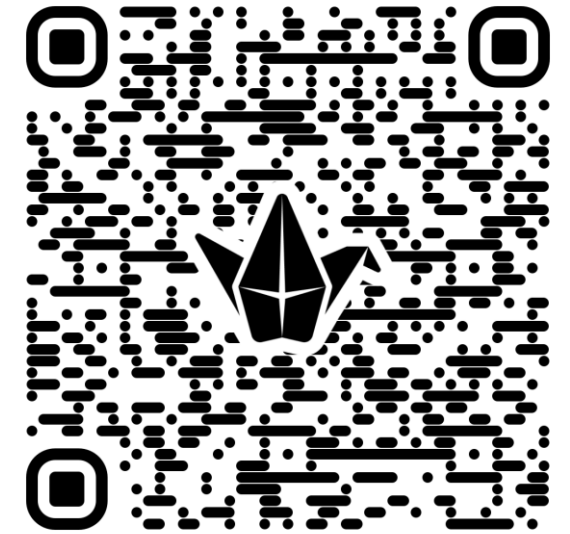
Dielektrische Polarisierung & Kondensator

---

<https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html>



Webseite



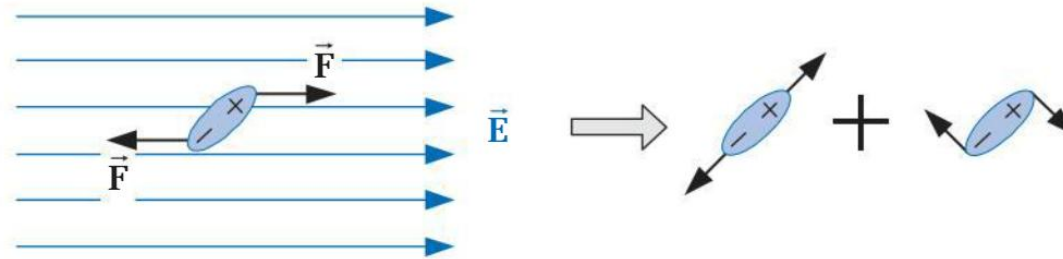
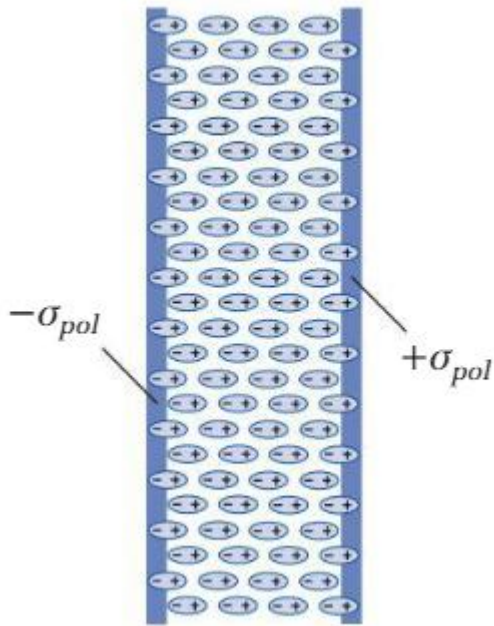
Fragen

# Was machen wir?

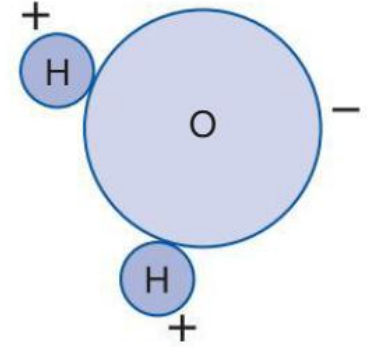
- Prüfungsanmeldung!!!!
- Fragen?
- Die dielektrische Polarisierung
- Inhomogenes Feld
- Sprungstellen
- Kondensator

# Dipol

- Ein Teilchen mit + und – Pol  
z.B. Wasser

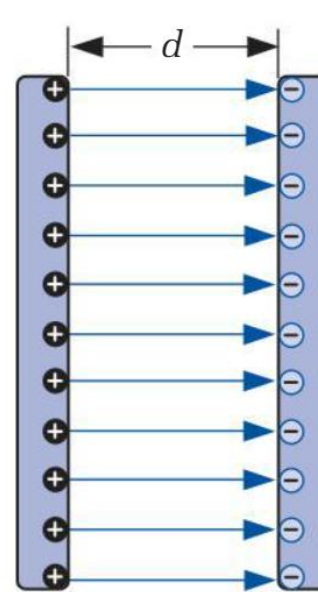


**Abbildung 1.26:** Drehmoment auf einen Dipol im homogenen Feld



# Dielektrische Polarisation

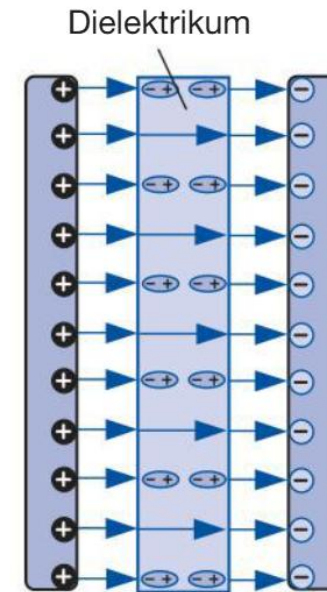
- Dielektrikum schwächt Feld ab (Dipole)
- Abhängig vom Material
- Ladung Q und D bleiben konstant



$$U_a = E d$$

a

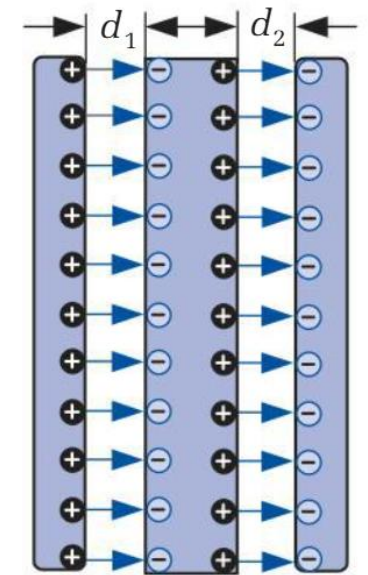
$$\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$



$$U_b$$

b

$$U_a > U_b > U_c$$



$$U_c = E (d_1 + d_2)$$

c

mit  $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 = \text{Dielektrizitätskonstante.}$

# Dielektrizitätszahlen

Tabelle 1.1

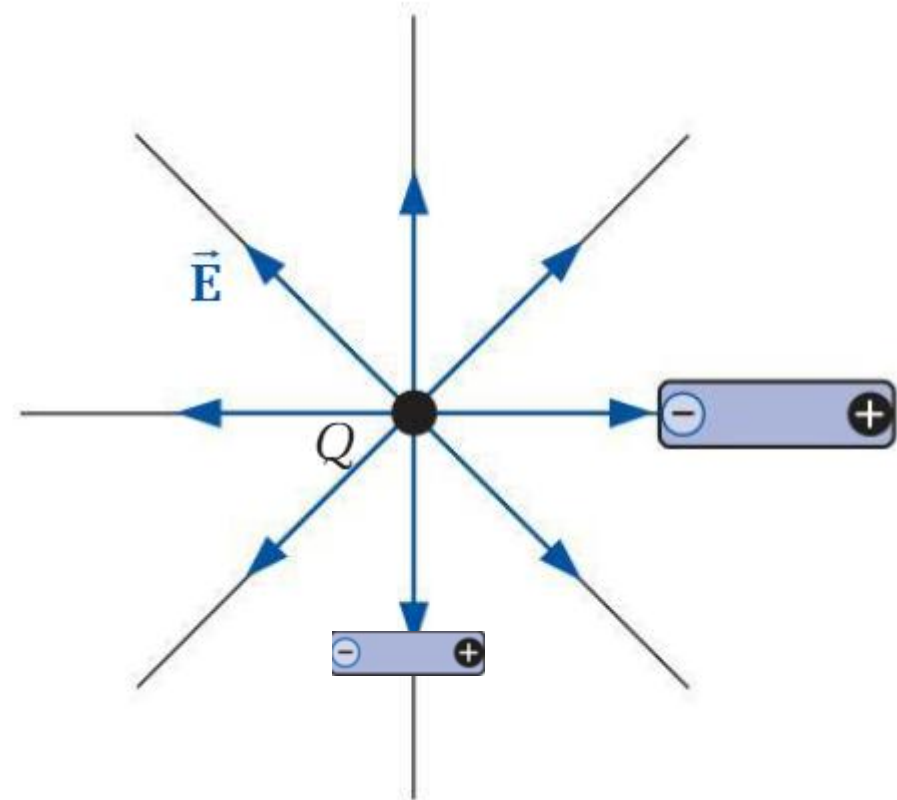
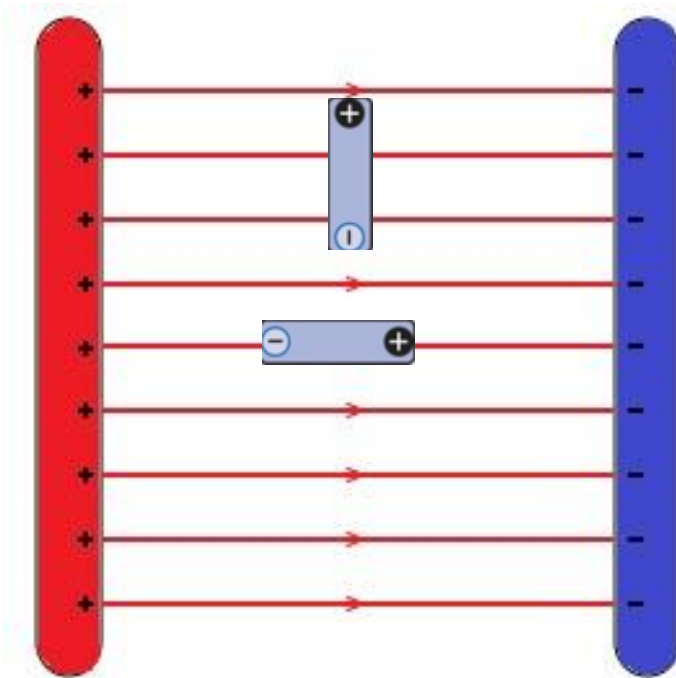
**Dielektrizitätszahl  $\epsilon_r$  für verschiedene Materialien**

| Stoff         | $\epsilon_r$    | Stoff                | $\epsilon_r$ |
|---------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Trockene Luft | 1,000594        | Polyäthylen          | 2,3          |
| Bariumtitanat | 1 000 ... 4 000 | Polystyrol           | 2,3 ... 2,7  |
| Bernstein     | 2,8             | Porzellan            | 6,0 ... 8,0  |
| Glimmer       | 7               | Quarz                | 3,5 ... 4,5  |
| Gummi         | 2,6             | Quarzglas            | 4            |
| Hartpapier    | 5,0 ... 6,0     | Transformatoröl      | 2,2 ... 2,5  |
| Papier        | 1,2 ... 3,0     | Destilliertes Wasser | 81           |
| Pertinax      | 3,5 ... 5,5     |                      |              |

Seite 64 im Buch

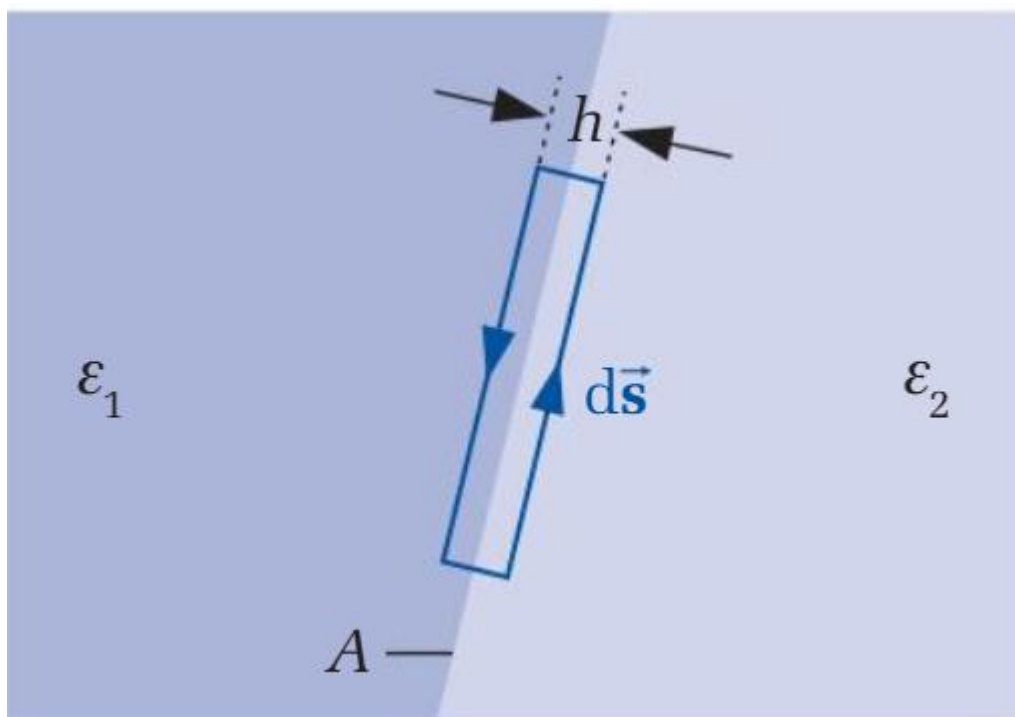
# Inhomogenes Feld

Auf welche Dipole wirkt eine Kraft und/oder Drehmoment? (Richtung angeben)



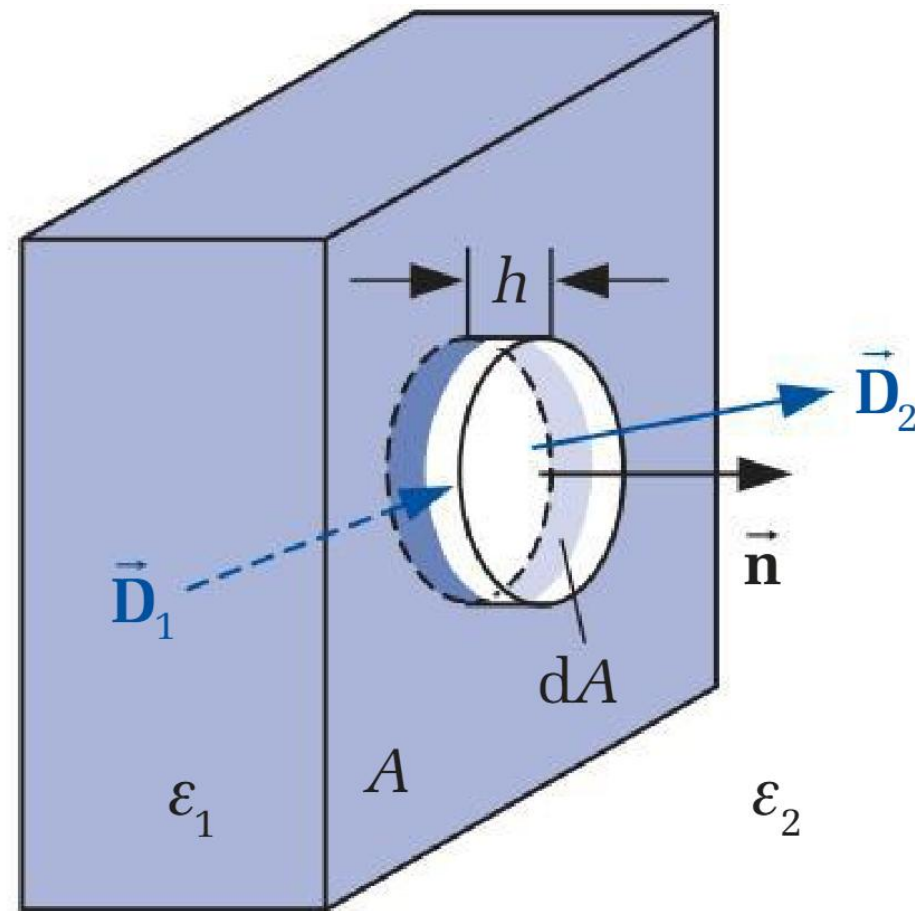
# Sprungstellen

Erinnerung:  $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$



$$E_{t1} = E_{t2}$$

$$\frac{D_{t1}}{D_{t2}} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

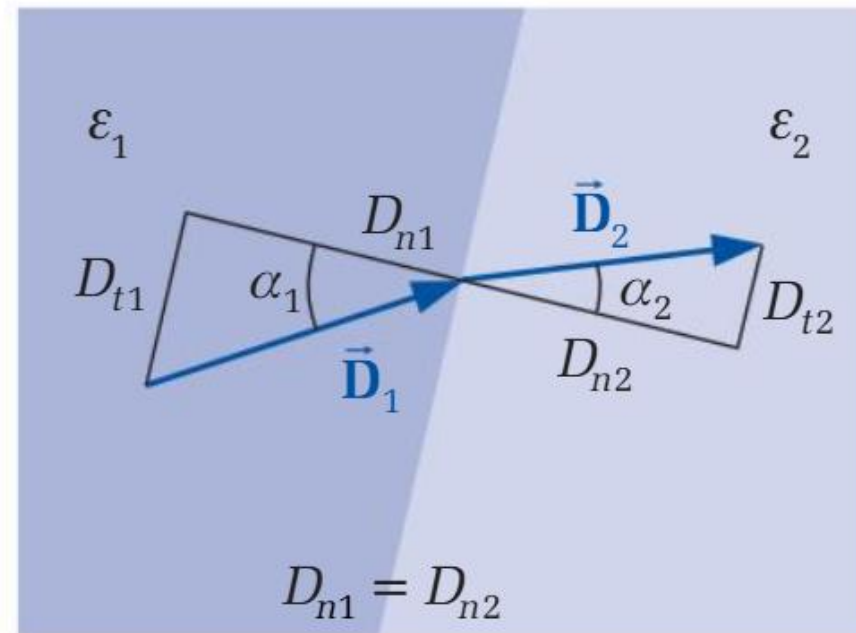
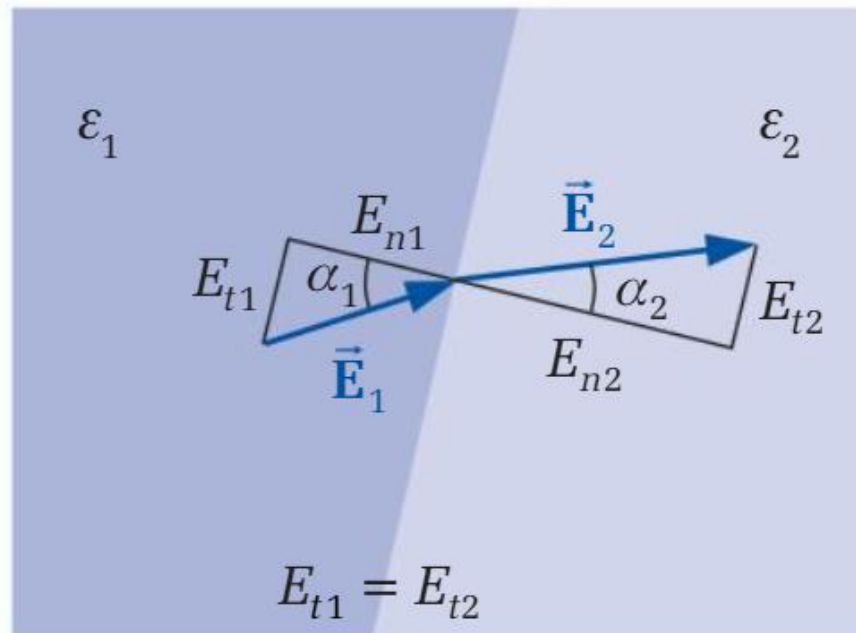


$$D_{n1} = D_{n2}$$

$$D_{n1} = \epsilon_1 E_{n1} = D_{n2} = \epsilon_2 E_{n2} \quad \rightarrow \quad \epsilon_1 E_{n1} = \epsilon_2 E_{n2}$$

# Was wirklich wichtig ist:

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{E_{n2}}{E_{n1}} = \frac{D_{t1}}{D_{t2}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}.$$

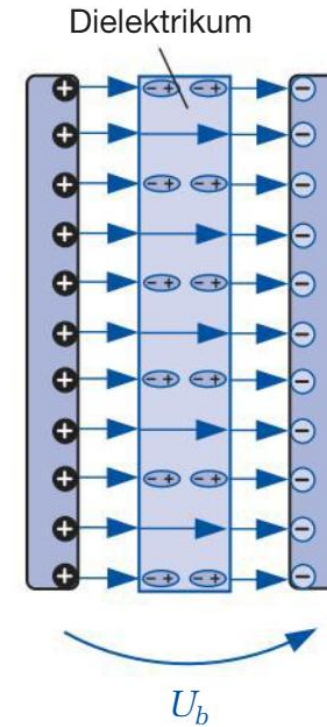
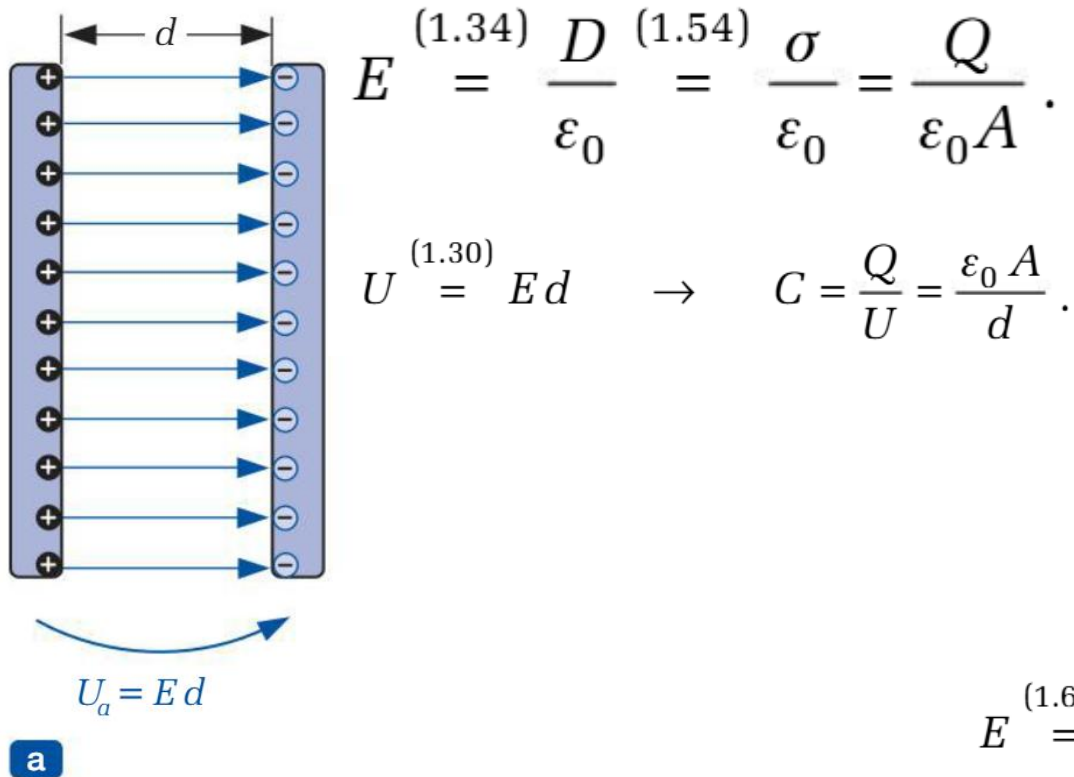


Kapazität:

$$Q = CU \quad 1 \text{ F} = 1 \text{ As/V}$$

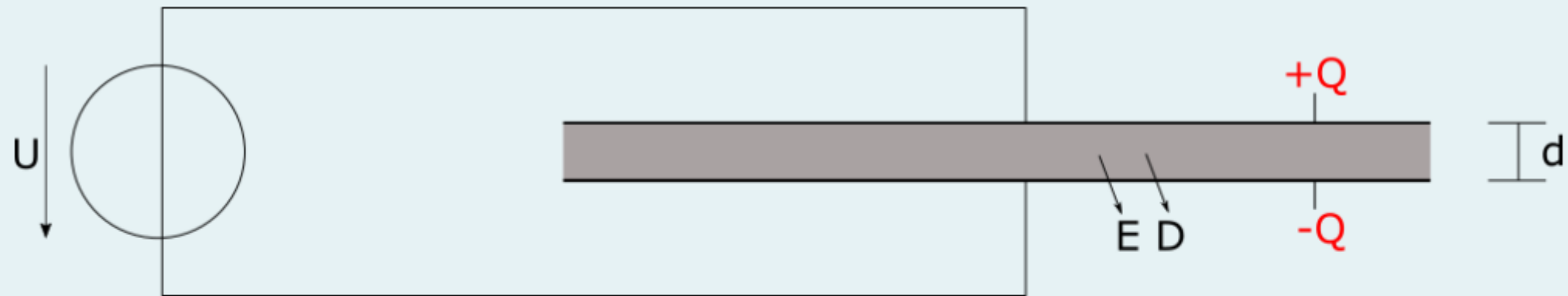
# Kondensator

An sich zwei Platten, die unterschiedlich geladen sind



$$E \stackrel{(1.65)}{=} \frac{D}{\epsilon_r \epsilon_0} \stackrel{(1.54)}{=} \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0 A} \rightarrow C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d} = \frac{\epsilon A}{d}$$

# Kondensator

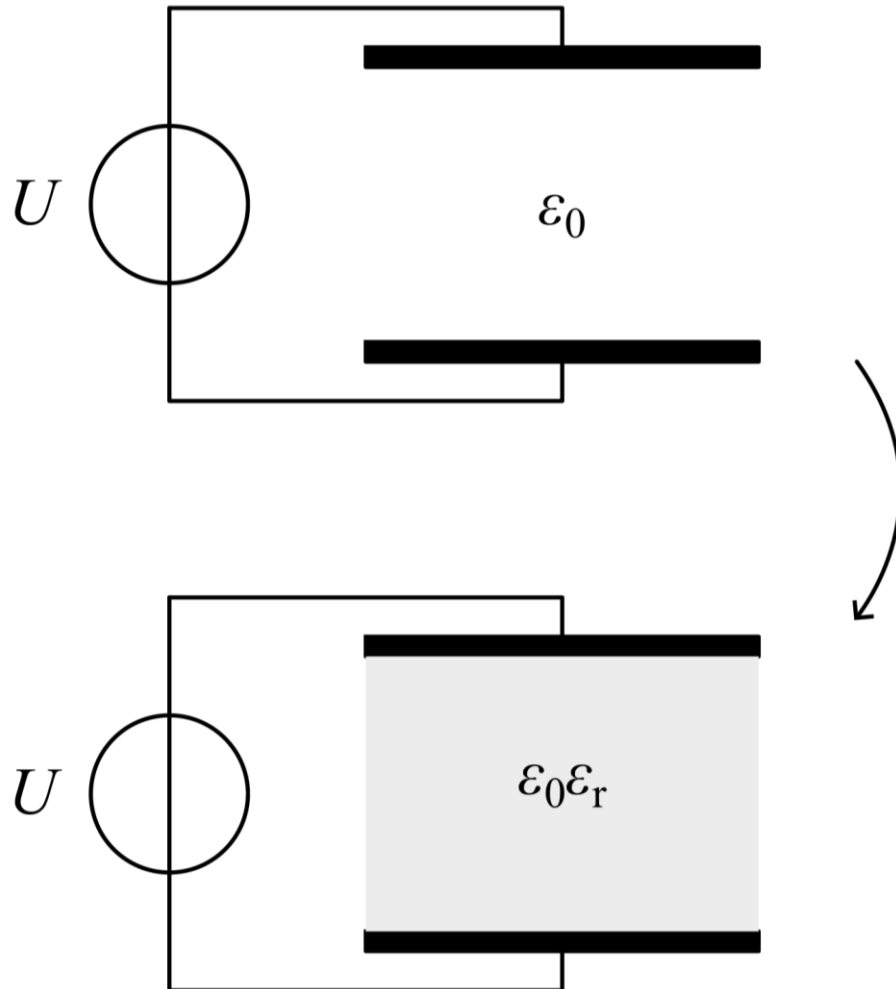


Ein Plattenkondensator nach obigem Bild mit einer Plattenfläche von  $A = 2.25 \text{ m}^2$  und Plattenabstand  $d = 6.68 \text{ mm}$  ist mit einer Spannungsquelle verbunden, die eine Spannung  $U = 659 \text{ V}$  liefert. Das zwischen den Platten vorhandene Dielektrikum hat die Permittivitätszahl  $\epsilon_r = 2.92$ .

Berechnen sie die im Kondensator gespeicherte elektrische Ladung  $Q$ .

$Q =$

# Was passiert hier?

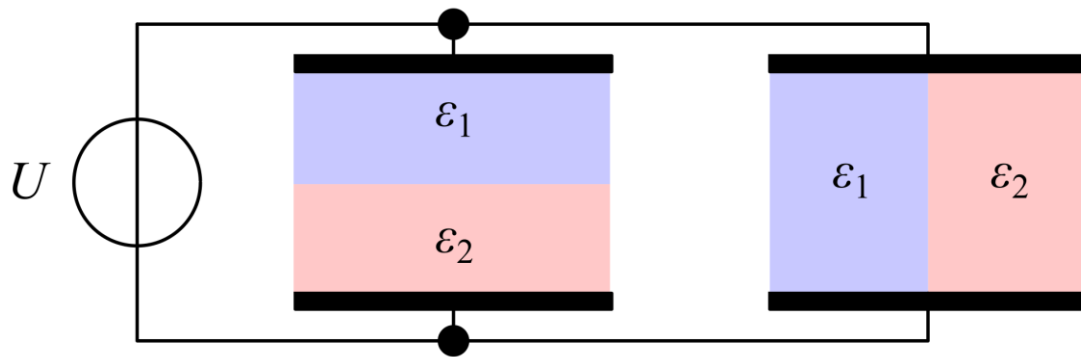


Gegeben sind zwei parallele Platten mit Abstand  $d$  und Fläche  $A$ . Dazwischen befindet sich ein Vakuum. Es wird eine Spannung  $U$  zwischen den Platten angelegt. Dadurch bilden sich ein D-Feld und ein E-Feld aus.

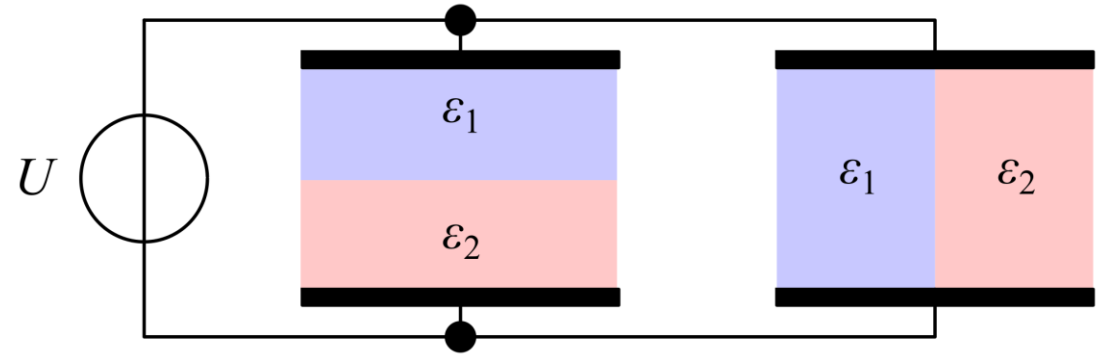
Die Spannungsquelle bleibt angeschlossen. Wie verändert sich das E-Feld, wenn ein Dielektrikum mit Dielektrizitätszahl  $\epsilon_r \gg 1$  zwischen die Platten geschoben wird?

- E-Feld wird grösser
- E-Feld wird kleiner
- E-Feld bleibt gleich

# Wie verhalten sich das D-Feld und E-Feld?



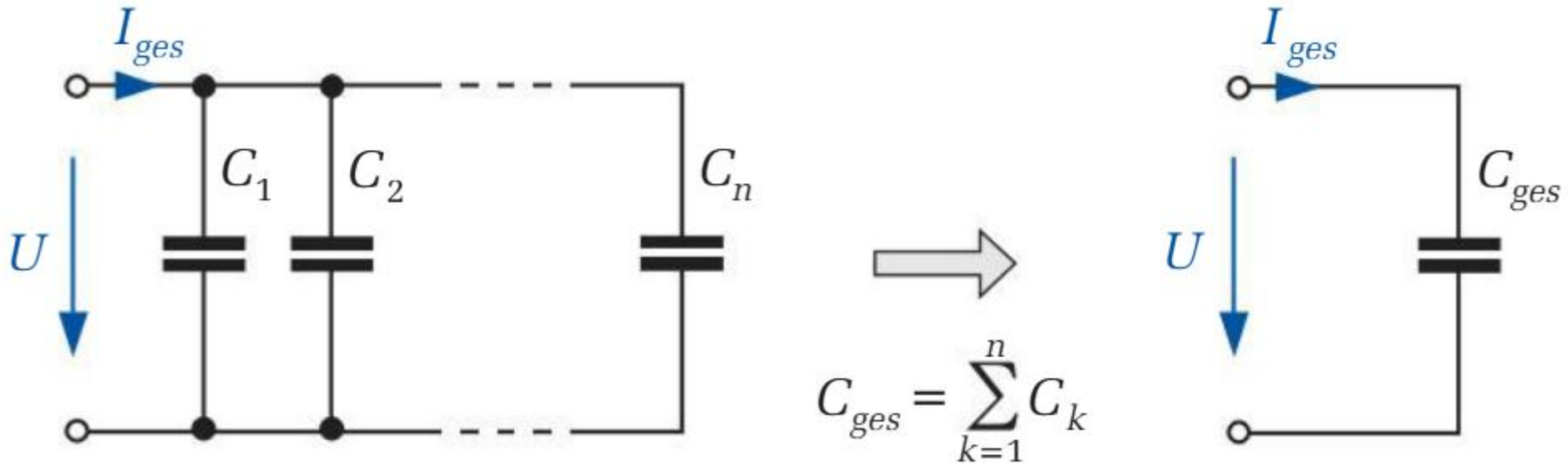
D-Feld



E-Feld

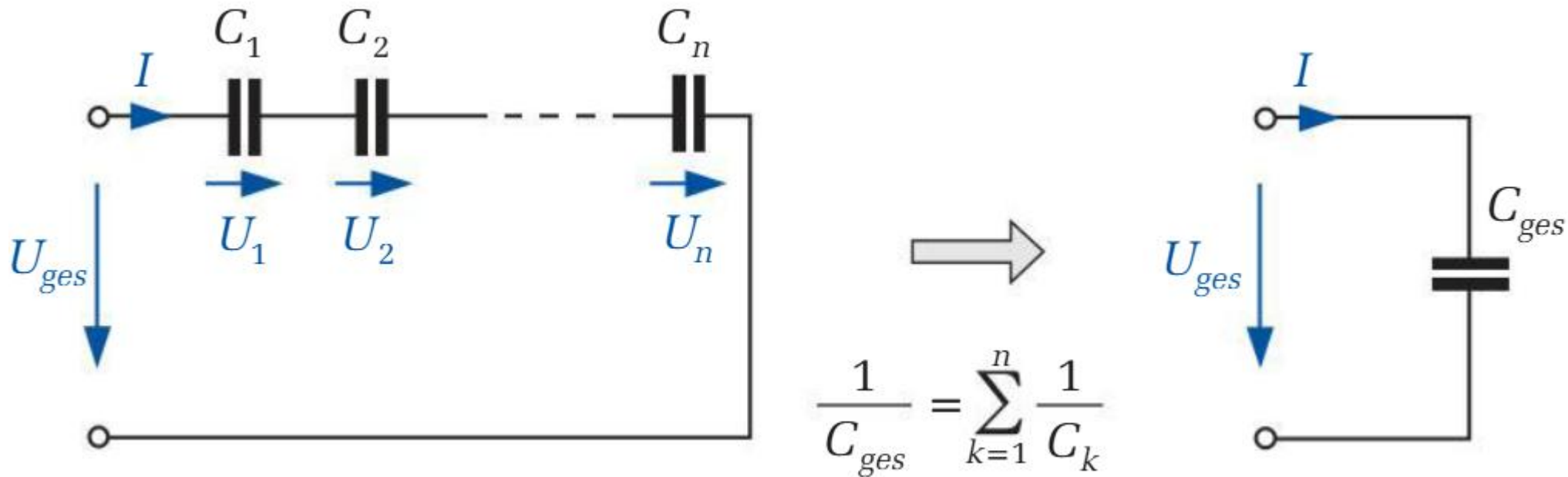
# Kondensatornetzwerke:

Parallel:



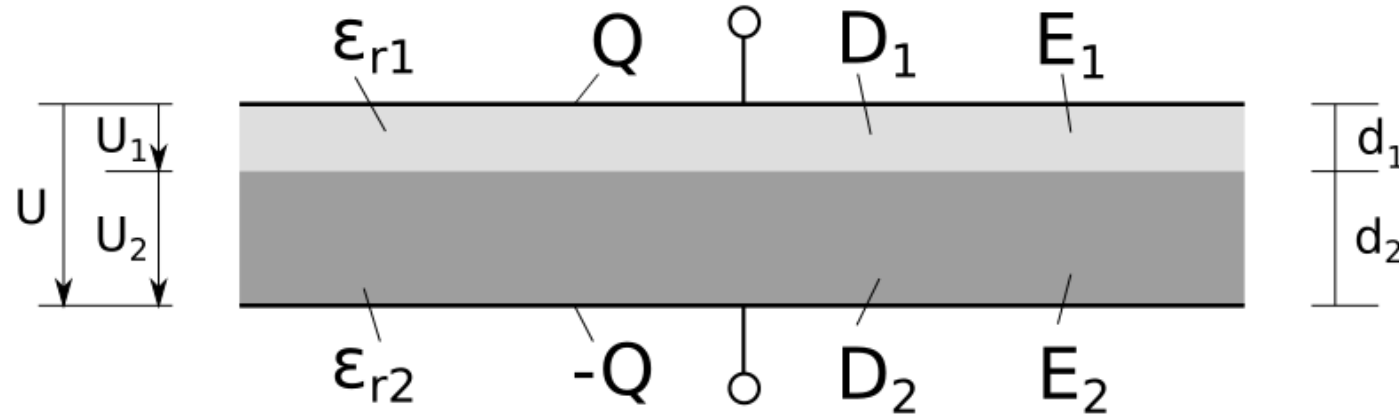
# Kondensatornetzwerke:

Serie (Reihenschaltung):



$$C_{ges} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \cdot \text{Für zwei Kondensatoren}$$

# Kondensator



In einem Plattenkondensator nach oben angeführtem Bild sind  $d_1 = 586 \mu\text{m}$  und  $d_2 = 826 \mu\text{m}$  starke Isolierstoffschichten untergebracht. Ihre Permittivitätszahlen sind  $\epsilon_{r1} = 5.1235$  und  $\epsilon_{r2} = 1.566$ . Die Fläche einer Kondensatorplatte beträgt  $A = 556 \text{ cm}^2$ . Die obere Platte trage die positive Ladung  $Q = 5548 \text{ nC}$ , die untere die dem Betrage nach gleich grosse negative Ladung ( $-Q$ ).

Gesucht ist die am Kondensator liegende Gesamtspannung  $U$ .

Berechnen Sie dazu zunächst die in den Isolierstoffschichten vorhandenen elektrischen Flussdichten  $D_1$  und  $D_2$  und daraus die zugehörigen elektrischen Feldstärken  $E_1$  und  $E_2$ . Ermitteln Sie daraufhin die an den Isolierstoffschichten liegenden Teilspannungen  $U_1$  und  $U_2$  und schliesslich die Gesamtspannung  $U$ .

$U =$

Ende

# Takeaways

Drei Dinge, die heute sitzen sollten.

01

**Was Dipole im Feld anstellen**

02

**E- und D-Feld an  
Sprungstellen**

03

**Kondensatoren**

**Fragen?**